Alur Pengguna dan Blueprint Prototipe KSMA

Kitapandu School Management App

Versi 1.0 | 19 Oktober 2026 | Dasar PRD v1.0

Tujuan dan keputusan desain

Dokumen ini menerjemahkan PRD KSMA menjadi alur kerja dan kontrak layar untuk pilot Vaneta Maju Berdaya. Admin mengelola penerimaan dan jadwal, instruktur mencatat layanan, keuangan memeriksa uang, dan peserta atau wali melihat informasi sesuai hubungan yang terverifikasi. Setiap perpindahan pekerjaan mempunyai petugas, status, serta hasil yang dapat ditelusuri.

Blueprint ini menjadi acuan pembuatan prototipe dan pembahasan dengan Vaneta. Isinya mencakup delapan alur, 24 layar, keadaan antarmuka, data demonstrasi, dan rencana uji pengguna. Diagram adalah rancangan proses usulan. Belum ada wawancara pengguna, uji kegunaan, atau implementasi aplikasi yang dinyatakan selesai melalui dokumen ini.

Cara menggunakan dokumen

Pembaca	Pekerjaan yang dilakukan
Pengelola produk dan Vaneta	Memeriksa urutan kerja, pemilik keputusan, serta kebijakan Q01 sampai Q14 dari PRD.
Desainer	Membuat prototipe menggunakan ID layar S01 sampai S24 dan keadaan yang ditentukan.
Pengembang	Menjaga batas akses dan konsistensi perubahan ketika menerjemahkan kontrak layar ke desain teknis.
Penguji dan perwakilan pengguna	Menjalankan tugas demonstrasi, mencatat kesulitan, dan menautkan temuan ke PRD serta skenario UAT.

Lingkup dan penandaan

P0 mengikuti usulan MVP PRD. Pilot mencakup satu alur Vaneta dari pendaftaran sampai laporan dan pembayaran. Fondasi mempertahankan variasi PAUD dan TK, SD, SMP, SMA, SLB, LK atau LKP, LPK, serta PKBM. Proses lengkap untuk satuan lain dikembangkan setelah validasi tersendiri.

ID F menunjuk alur, S menunjuk layar, T menunjuk tugas uji kegunaan, dan Q merujuk keputusan terbuka pada PRD. Kontrak layar menjelaskan informasi, tindakan, validasi, dan hasil; pilihan visual, susunan piksel, serta teknologi belum ditetapkan. Semua identitas dan angka demonstrasi ditandai sebagai data fiktif.

1 Struktur navigasi dan konteks kerja

Pengguna masuk melalui S01 dan memilih keanggotaan yang diizinkan bila memiliki lebih dari satu. S02 memperlihatkan pekerjaan sesuai peran. Nama pelanggan dan satuan aktif tetap terlihat pada halaman detail, dialog penting, serta hasil ekspor agar tindakan tidak dilakukan pada konteks yang keliru.



Gambar 1 Navigasi menurut pekerjaan dan kewenangan

Aturan perpindahan konteks

- Mengganti satuan memuat ulang daftar serta izin. Draf yang belum disimpan memicu pilihan simpan bila masih berwenang, tinggalkan, atau tetap di halaman.
- Tautan langsung memeriksa konteks dan hubungan objek. Bila tidak berwenang, tampilkan akses ditolak tanpa nama peserta atau rincian objek tujuan.
- Halaman daftar mempertahankan filter setelah pengguna kembali dari detail. Filter pelanggan dan satuan tidak dapat diperluas hanya melalui parameter tautan.
- Tindakan pembatalan, penerbitan, serta koreksi menyebut objek dan dampaknya sebelum pengguna mengesahkan.

Navigasi staf memakai kelompok Peserta, Kelas dan Jadwal, Pembelajaran, Keuangan, serta Pengelolaan. Portal peserta memakai Jadwal, Hasil Belajar, Tagihan, dan Permintaan. Kelompok yang tidak relevan disembunyikan; pemeriksaan kewenangan tetap dilakukan pada setiap tindakan.

2 Katalog layar staf akademik dan keuangan

S01 sampai S14 membentuk jalur kerja staf. Sebuah ID menyatakan tujuan layar, bukan jumlah halaman kode. Detail dapat menjadi halaman atau panel selama tautan, fokus, dan riwayat navigasinya tetap jelas.

Layar	Pengguna dan tujuan	Informasi serta tindakan utama
S01 Masuk dan konteks	Semua pengguna yang memiliki akun.	Masuk, pemulihan, status sesi, keanggotaan serta satuan yang diizinkan.
S02 Beranda pekerjaan	Setiap peran sesuai kewenangan.	Antrean pribadi, filter, umur pekerjaan, waktu pembaruan, dan tautan ke objek sumber.
S03 Daftar peserta	Admin akademik.	Pencarian, dugaan ganda, program aktif, buka profil, tambah peserta.
S04 Profil peserta	Admin serta staf yang diberi cakupan.	Identitas minimum, kontak, relasi, enrollment, riwayat dan dokumen yang diizinkan.
S05 Pendaftaran	Admin akademik.	Draf, kelengkapan, hasil pemeriksaan, alasan keputusan, pilihan penempatan.
S06 Program dan versi	Pengelola akademik.	Tujuan, level, kurikulum, rubrik, tanggal efektif dan versi yang dipakai batch.
S07 Batch dan penempatan	Admin akademik.	Kapasitas efektif, peserta, pengajar, periode, penempatan dan perpindahan.
S08 Kalender dan perubahan sesi	Admin serta instruktur dalam cakupannya.	Jadwal efektif, pratinjau pengulangan, bentrok, perubahan dan pembatalan.
S09 Pelaksanaan sesi	Instruktur yang ditugaskan.	Peserta yang wajib mengikuti, absensi, jurnal, kelengkapan dan penutupan sesi.
S10 Penilaian	Penilai yang ditugaskan.	Rubrik dan versi, indikator, hasil, bukti, catatan dan tindak lanjut.
S11 Laporan dan sertifikat	Penyusun serta pengesah sesuai mandat.	Draf, tinjauan, versi terbit, keputusan selesai dan sertifikat internal.
S12 Invoice	Keuangan.	Rincian, cicilan, jatuh tempo, alokasi, sisa tagihan dan koreksi.
S13 Pemeriksaan pembayaran	Keuangan.	Bukti, referensi transaksi, dugaan ganda, hasil pemeriksaan dan jumlah diakui.
S14 Alokasi dan koreksi uang	Keuangan dengan hak yang sesuai.	Dana tersedia, invoice tujuan, pratinjau saldo, kuitansi, alasan koreksi dan riwayat.

Tindakan yang mempunyai dampak lintas bidang membuat pekerjaan untuk pihak terkait. Perpindahan peserta, misalnya, menampilkan kebutuhan tinjauan tagihan kepada keuangan tanpa memindahkan pembayaran secara otomatis.

3 Katalog layar portal dan pengelolaan

Portal menggunakan hubungan peserta, wali, atau pembayar yang diverifikasi. Hak melihat keuangan dan hak melihat akademik dipisahkan. Pengelola platform menggunakan metadata pelanggan; akses isi data pelanggan memerlukan pemberian kewenangan yang tercatat dan berbatas waktu.

Layar	Pengguna dan tujuan	Informasi serta tindakan utama
S15 Jadwal portal	Peserta atau wali yang diberi hak.	Peserta aktif yang dipilih, sesi efektif, perubahan, kehadiran dan materi yang dibagikan.
S16 Hasil belajar portal	Peserta atau wali yang diberi hak akademik.	Laporan terbit, periode, versi terbaru, tindak lanjut serta dokumen yang boleh diunduh.
S17 Tagihan portal	Pembayar atau peserta sesuai relasi.	Invoice, sisa, cicilan jatuh tempo, bukti yang diajukan, kuitansi dan unggah bukti.
S18 Kotak informasi dan permintaan	Semua pengguna sesuai relasi.	Notifikasi internal, pengajuan izin atau pertanyaan, nomor permintaan, petugas dan status.
S19 Profil satuan dan merek	Pengelola yang diberi kewenangan.	Identitas satuan, jenis layanan, jenjang, nama tampilan, logo, kontak dan pratinjau.
S20 Akun dan penugasan	Pengelola akses.	Undangan, keanggotaan, peran, penugasan, pencabutan dan akses dukungan.
S21 Impor dan hasil pemeriksaan	Admin pemilik data.	Template, pemetaan kolom, pratinjau, baris bermasalah, komit dan hasil.
S22 Ekspor dan indikator	Pimpinan atau petugas sesuai cakupan.	Definisi angka, daftar sumber, filter, kolom yang diizinkan dan pekerjaan ekspor.
S23 Jejak perubahan	Pemeriksa yang diberi hak.	Pelaku, waktu, tindakan, alasan, versi sebelumnya dan objek yang boleh dibaca.
S24 Operasi dan pemulihan	Pengelola layanan yang diberi kewenangan.	Status backup, kegagalan, latihan pemulihan, bukti dan tindak lanjut.

Batas antarmuka

S24 merupakan antarmuka operasi atau konsol yang sudah disepakati, bukan keharusan membangun layanan backup baru. Implementasi dapat memakai sarana operasi yang tersedia selama bukti pemulihan dapat ditelusuri dan aksesnya dibatasi.

Portal menampilkan nama peserta yang sedang dipilih ketika wali mempunyai beberapa hubungan. Akun pembayar yang hanya memiliki hak keuangan tidak melihat laporan akademik, bukti belajar, atau catatan pendampingan melalui menu maupun tautan langsung.

4 F01 Pendaftaran dan penempatan peserta

Tujuan: admin menerima peserta tanpa menggandakan identitas, kemudian membuat keterlibatan peserta pada batch yang sesuai. Prasyarat: satuan, program, batch, dan kewenangan tersedia; aturan data serta kapasitas sudah ditetapkan untuk penggunaan nyata.



Gambar 2 Alur pendaftaran dan penempatan

Tahap dan layar	Tindakan dan hasil	Pengecualian yang harus terlihat
Cari peserta S03	Cari nama dan kontak; buka profil S04 atau buat profil baru.	Dugaan ganda meminta tinjauan; nama sama tidak memicu penggabungan otomatis.
Catat S05	Pilih program dan simpan draf dengan kelengkapan yang terlihat.	Kolom wajib mengikuti program; draf belum menjadi enrollment aktif.
Periksa S05	Petugas menyetujui atau menolak dengan alasan dan waktu.	Persetujuan tidak menyatakan invoice lunas atau peserta kompeten.
Tempatkan S07	Pilih batch; periksa prasyarat, kapasitas, serta bentrok; sahkan.	Kursi terakhir sudah dipakai petugas lain: tampilkan kapasitas terbaru dan minta pilihan lain.
Lanjutkan S04	Enrollment aktif terlihat beserta tanggal mulai dan batch.	Perpindahan menyimpan asal, tujuan, alasan, tanggal efektif, dan tugas tinjauan uang.

Kontrak perpindahan pekerjaan

Admin mengirim kebutuhan penagihan ke antrean keuangan. Keuangan membuat invoice melalui S12 sesuai kebijakan; penempatan dan invoice mempunyai status terpisah. Bila proses terhenti, pengguna dapat menemukan kembali permohonan melalui status serta petugasnya.

Keputusan terkait: Q01 identitas, Q02 data dan relasi, Q03 penempatan, Q04 penagihan. Persyaratan: REG01 sampai REG04 serta CLS02 dan PLT04. Acuan penerimaan: U05 sampai U08 dan U10.

5 F02 Program batch dan perubahan jadwal

Tujuan: admin menyiapkan layanan yang dapat dijalankan tanpa kehilangan versi kurikulum atau menggandakan sesi. Pengguna memeriksa daftar tanggal sebelum jadwal berulang disimpan.



Gambar 3 Alur penyusunan dan perubahan jadwal

Tahap dan layar	Informasi atau tindakan	Hasil yang dipertahankan
Program S06	Tujuan, level, kurikulum dan rubrik yang berlaku.	Batch menunjuk versi tertentu; pembaruan tidak mengubah hasil lama.
Batch S07	Periode, kapasitas, pengajar, lokasi atau moda.	Jumlah enrollment aktif dan kapasitas tersisa mempunyai tanggal acuan.
Pratinjau S08	Waktu, zona waktu, pola berulang, libur dan pengecualian.	Daftar tanggal serta konflik dapat diperiksa sebelum penyimpanan.
Sahkan S08	Periksa pengajar, ruang bila dipakai, serta peserta yang akan terlibat.	Konflik yang belum selesai menahan penyimpanan; alasan penyelesaian tercatat.
Ubah S08	Pilih jadwal baru atau batalkan; jelaskan alasan dan pihak terdampak.	Satu sesi efektif, riwayat asal, notifikasi internal dan tugas yang diperlukan.

Kondisi yang perlu diuji

Sesi batal tidak dihitung terlaksana. Kalender portal tidak menampilkan jadwal lama sebagai sesi aktif kedua. Saat dua admin mengubah sesi yang sama, pengguna kedua menerima status bahwa data telah berubah, meninjau versi terbaru, lalu mengulangi perubahan bila masih diperlukan.

Pengajar pengganti memperoleh akses sesi yang ditugaskan setelah pemeriksaan bentrok. Akses tidak otomatis mencakup seluruh kelas atau data satuan. Kebijakan penggunaan hak belajar dan pengganti belum ditetapkan melalui kalender.

Keputusan terkait: Q03, Q05 dan Q06. Persyaratan: CLS01 sampai CLS04, REG04 dan SES04. Acuan penerimaan: U08 sampai U12 dan U16.

6 F03 Absensi jurnal dan penutupan sesi

Tujuan: instruktur menyelesaikan catatan layanan untuk sesi yang benar dengan langkah sesingkat yang dapat dibuktikan melalui uji pengguna. Prasyarat: instruktur masih ditugaskan pada sesi dan daftar peserta mengikuti enrollment serta tanggal efektifnya.



Gambar 4 Alur pencatatan pelaksanaan sesi

Tahap dan layar	Perilaku yang dirancang	Hasil atau penanganan kegagalan
Buka sesi S02 atau S08	Tampilkan nama program, batch, tanggal, waktu dan pengajar aktual.	Sesi batal tidak menyediakan pencatatan baru sebagai layanan terlaksana.
Isi absensi S09	Setiap peserta dimulai sebagai belum diisi; pilih status secara sadar.	Status kosong tidak berubah menjadi tidak hadir; peserta di luar sesi tidak dapat ditambahkan sembarang.
Simpan jurnal S09	Isi topik, kegiatan dan catatan wajib yang telah disepakati.	Simpan draf mempertahankan isian; draf belum menjadi laporan peserta.
Tinjau kelengkapan S09	Tampilkan jumlah absensi kosong dan bagian jurnal yang belum lengkap.	Penutupan ditahan atau ditandai sesuai Q06; sistem tidak mengarang isi pengganti.
Selesaikan atau koreksi S09	Petugas berwenang menutup sesi; perubahan sesudahnya memerlukan alasan.	Versi sebelumnya, pengajar, pelaku dan waktu tersimpan; rekap diperbarui konsisten.

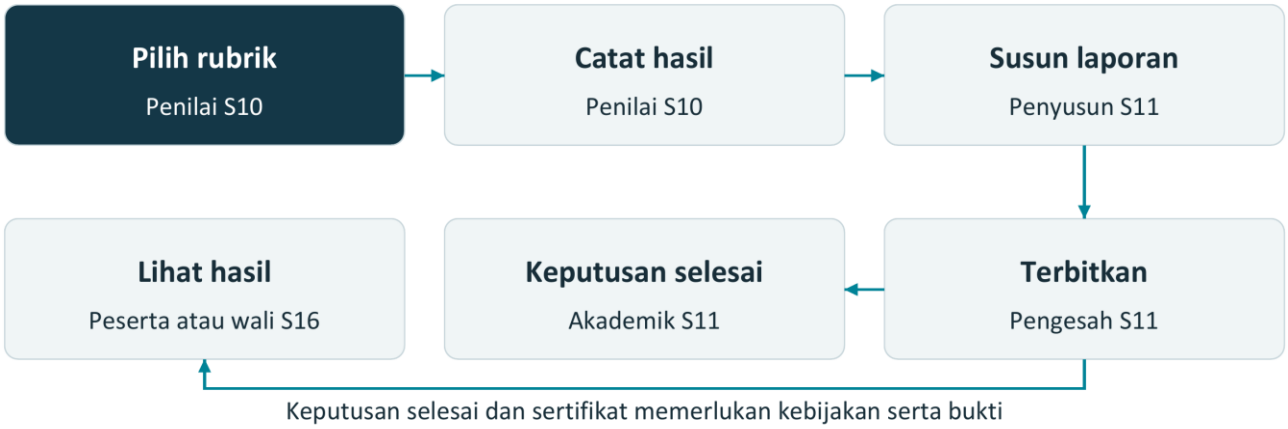
Penggunaan pada ponsel

Identitas sesi berada sebelum daftar absensi. Satu peserta mempunyai label status yang eksplisit. Tindakan Simpan draf dan Selesaikan sesi dibedakan melalui teks dan dampaknya. Saat koneksi gagal, status penyimpanan terlihat; pengguna dapat mencoba lagi tanpa menciptakan catatan efektif ganda. Penyimpanan offline penuh belum termasuk P0.

Keputusan terkait: Q03, Q05, Q06 dan Q08. Persyaratan: SES01 sampai SES04 dan PLT04. Acuan penerimaan: U13 sampai U16; aksesibilitas mengikuti U34.

7 F04 Penilaian laporan dan penyelesaian program

Tujuan: penilai menghubungkan hasil dengan indikator dan bukti, kemudian pengesah menerbitkan laporan. Pembayaran, kehadiran, penilaian, keputusan selesai, dan sertifikat tetap mempunyai makna yang terpisah.



Gambar 5 Alur penilaian dan penerbitan laporan

Tahap dan layar	Tindakan serta pemilik	Informasi yang diperiksa
Pilih penilaian S10	Penilai memilih peserta, enrollment, indikator serta rubrik.	Program, versi, periode, penilai dan hak akses sesuai penugasan.
Isi hasil S10	Tambahkan skor atau narasi, tanggal, bukti dan tindak lanjut.	Belum dinilai dibedakan dari nol; jenis bukti dapat berbeda antarprogram.
Susun S11	Penyusun memilih hasil dan menulis capaian serta langkah berikutnya.	Draf hanya terlihat oleh pihak yang berwenang menyusun atau meninjau.
Terbitkan S11	Pengesah memeriksa pratinjau, penerima dan versi lalu menerbitkan.	Portal S16 menampilkan versi terbit yang boleh dibaca; penerbit dan waktu tercatat.
Selesaikan S11	Petugas berwenang menetapkan keputusan akademik lalu sertifikat internal bila memenuhi syarat.	Bukti dan kriteria yang disepakati mendasari keputusan; format mengikuti Q12.

Koreksi dan variasi program

Revisi laporan menghasilkan versi baru yang tertaut ke laporan sebelumnya. Portal menandai versi terbaru dan status dokumen; tautan versi lama tidak mengaburkan adanya pengganti. Pencabutan sertifikat mempertahankan alasan dan riwayat nomor, bukan menghapus bukti penerbitan.

Contoh demonstrasi bahasa memakai bukti rekaman atau catatan percakapan; caregiver memakai observasi keterampilan tanpa data pasien; teknologi memakai tautan atau berkas proyek. Bentuk tersebut adalah ilustrasi untuk validasi, bukan rubrik resmi Vaneta.

Keputusan terkait: Q07, Q08 dan Q12. Persyaratan: ASM01 sampai ASM04. Acuan penerimaan: U17 sampai U20 dan U25.

8 F05 Invoice verifikasi dan alokasi pembayaran

Tujuan: keuangan menerbitkan tagihan, memeriksa bukti uang, lalu mengalokasikannya tanpa hitung ganda. P0 menggunakan pemeriksaan transfer manual. Unggah bukti belum mengurangi sisa invoice.



Gambar 6 Perpindahan pekerjaan dalam pembayaran

Tahap dan layar	Tindakan yang disengaja	Keadaan berikutnya
Rincian S12	Keuangan memeriksa pembayar, layanan, jumlah, diskon dan cicilan lalu menerbitkan.	Invoice terbuka; jatuh tempo merupakan atribut tersendiri.
Bukti S17 atau S13	Pembayar atau petugas mengirim referensi serta bukti transaksi.	Menunggu pemeriksaan; dugaan transaksi sama ditandai.
Periksa S13	Keuangan memeriksa bukti, jumlah diakui dan hasil pemeriksaan dengan alasan.	Terverifikasi atau ditolak; dana terverifikasi belum tentu teralokasi.
Alokasi S14	Pilih invoice tujuan; periksa dana tersedia dan sisa tagihan; sahkan.	Saldo terhitung ulang dan kuitansi tersedia sesuai format yang disetujui.
Koreksi S14	Petugas berkewenangan melihat dampak, mengisi alasan dan mengesahkan pembalikan.	Alokasi serta sisa diperbarui satu kali; jejak asal tetap dapat ditelusuri.

Contoh saldo untuk demonstrasi

Invoice fiktif Rp2.000.000 menerima alokasi Rp600.000 dan Rp400.000 sehingga sisa Rp1.000.000. Kelebihan dana tidak menghasilkan saldo invoice negatif. Pengiriman ulang tindakan yang sama tidak menghasilkan pembayaran atau alokasi tambahan. Pembatalan enrollment tidak otomatis mengirim pengembalian dana melalui bank.

Keputusan terkait: Q04, Q08 dan Q12. Persyaratan: FIN01 sampai FIN04, PRT01 dan PLT04. Acuan penerimaan: U21 sampai U24, U25 dan U32.

9 F06 Portal hubungan wali dan permintaan layanan

Tujuan: peserta, wali, dan pembayar menemukan informasi yang berhak mereka lihat serta mengajukan permintaan kepada petugas. Peserta dewasa tidak diwajibkan mempunyai wali. Relasi dengan hak keuangan saja tidak memberikan akses akademik.



Gambar 7 Alur informasi dan permintaan pada portal

Tahap dan layar	Informasi atau tindakan	Batas dan hasil
Relasi S04	Admin memeriksa hubungan serta memberi hak akademik atau uang.	Sumber keputusan dan pencabutan tercatat; akun dipisahkan dari profil peserta.
Pilih peserta S15	Wali memilih peserta dalam daftar hubungan yang sah.	Nama peserta terpilih terus terlihat; peserta lain tidak muncul lewat pencarian.
Lihat S15 S16 S17	Buka jadwal efektif, hasil terbit, atau tagihan sesuai hak.	Draf laporan, bukti terbatas dan jadwal yang diganti tidak tampil sebagai data aktif.
Ajukan S18	Pilih izin, pertanyaan tagihan atau perubahan jadwal; isi rincian minimum.	Nomor permintaan, status dan petugas tersedia; jadwal serta saldo belum berubah.
Tindak lanjuti S18	Petugas menilai, mengarahkan ke layar kerja, dan menutup dengan hasil.	Peserta melihat hasil yang boleh dibaca dan kaitan ke perubahan yang disahkan.

Komunikasi P0

Kotak informasi adalah kanal internal. Jika petugas menyalin template untuk disampaikan secara manual, status hanya menyatakan pencatatan manual. Tindakan salin tidak berarti pesan terkirim atau dibaca oleh penerima. Integrasi kanal eksternal memerlukan penyedia, biaya dan aturan penerima yang disepakati pada Q09.

Perubahan hubungan atau pencabutan izin berlaku pada akses berikutnya. Jika halaman lama masih terbuka, pembukaan dokumen atau tindakan selanjutnya memeriksa izin terbaru dan tidak menampilkan rincian tambahan yang telah dibatasi.

Keputusan terkait: Q02, Q08 dan Q09. Persyaratan: PRT01 sampai PRT04 serta REG01. Acuan penerimaan: U25 sampai U28 dan U33.

10 F07 Profil satuan akun dan kewenangan

Tujuan: pengelola menyiapkan pelanggan dan satuan dengan identitas serta akses yang tepat. Nama tampilan white label dipisahkan dari identitas penerbit dokumen dan jenis satuan.



Gambar 8 Alur konfigurasi dan pemberian akses

Tahap dan layar	Tindakan serta pemeriksaan	Hasil dan penanganan
Siapkan pelanggan S19	Pengelola platform menyiapkan batas pelanggan sesuai kewenangan.	Metadata terpisah; pelanggan uji kedua digunakan untuk demonstrasi isolasi.
Profil S19	Pengelola satuan mengisi identitas, jenis layanan, jenjang, kontak dan merek.	Pratinjau menyebut konteks; perubahan tidak memengaruhi pelanggan lain.
Undang S20	Pengelola akses memilih orang, satuan, peran, penugasan dan masa berlaku bila relevan.	Ringkasan hak diperiksa sebelum undangan atau perubahan disahkan.
Cabut S20	Pengelola menonaktifkan akun atau mencabut penugasan tertentu.	Permintaan berikutnya memakai izin terbaru; penugasan lain yang sah tetap eksplisit.
Periksa S23	Pemeriksa membaca jejak perubahan yang diizinkan.	Pelaku, waktu, alasan dan versi dapat ditelusuri; jejak tidak dapat diedit oleh operator.

Dukungan dan dokumen lama

Akses dukungan memerlukan pemberi kewenangan, alasan, lingkup, serta waktu berakhir. Admin platform tidak otomatis diberi kemampuan membaca semua data pelanggan. Keanggotaan berbeda pada akun yang sama tidak menggabungkan isi data pelanggan.

Logo atau nama tampilan yang baru berlaku pada tampilan serta template yang memakai konfigurasi baru. Dokumen yang sudah diterbitkan mempertahankan identitas dan nomor pada saat penerbitan atau versi dokumennya. Perubahan identitas resmi harus ditinjau bersama pemilik proses.

Keputusan terkait: Q01, Q08, Q11 dan Q12. Persyaratan: PLT01 sampai PLT04. Acuan penerimaan: U01 sampai U04 dan U33.

11 F08 Impor ekspor indikator dan pemulihan

Tujuan: petugas memakai data yang dapat diperiksa, dan pengelola layanan dapat membuktikan pemulihan. Dashboard selalu menyediakan definisi, waktu pembaruan serta daftar sumber sesuai izin.



Gambar 9 Alur pemeriksaan impor dan operasi

Pekerjaan dan layar	Urutan tindakan	Hasil yang harus dapat ditelusuri
Impor S21	Pilih jenis data, unggah template, petakan kolom dan lihat pratinjau. Perbaiki baris penghambat sebelum komit.	Sumber, pemetaan, jumlah berhasil, objek hasil dan petugas tercatat. Tidak ada data disimpan saat validasi belum lulus.
Kirim ulang S21	Buka hasil pekerjaan yang sama setelah kegagalan atau respons tidak jelas.	Status diperiksa sebelum mencoba lagi; komit ulang tidak menggandakan objek.
Indikator S02 S22	Pilih konteks dan periode lalu buka daftar sumber dari angka.	Invoice, penerimaan, alokasi dan tunggakan tetap dibedakan. Kosong tidak diberi makna nol.
Ekspor S22	Periksa filter, kolom dan cakupan; jalankan lalu unduh sesuai hak.	Pembuat, waktu, sumber dan cakupan tercatat; tautan unduhan memeriksa akses.
Pemulihan S24	Periksa status backup, catat kegagalan dan lakukan latihan pada lingkungan terpisah.	Bukti data, berkas, relasi, konfigurasi serta waktu pulih dicatat; gagal tidak ditandai berhasil.

Batas demonstrasi

Prototipe dapat memperagakan antrean, validasi dan status operasi menggunakan data fiktif. Pemulihan sungguhan, pembatasan akses server, serta konsistensi transaksi bersamaan harus dibuktikan dalam pengujian perangkat lunak; perpindahan layar saja tidak membuktikannya.

Keputusan terkait: Q10 dan Q11. Persyaratan: OPS01 sampai OPS04, PLT01 dan PLT04. Acuan penerimaan: U01, U29 sampai U32, U35 dan U36.

12 Kontrak rinci pendaftaran dan pemeriksaan uang

Kontrak berikut menetapkan urutan informasi dan hasil tindakan untuk prototipe. Label yang dilihat pengguna menggunakan istilah pekerjaan, sementara ID PRD tetap menjadi rujukan pada spesifikasi desain.

S05 Pendaftaran

Urutan baca: konteks satuan dan peserta, program yang dimohon, status, kelengkapan, riwayat pemeriksaan, lalu tindakan. Kolom minimum mencakup peserta, program, tanggal permohonan, kanal pencatatan dan petugas; kebutuhan tambahan bergantung pada Q02 serta Q03. Hasil placement hanya ditampilkan bila digunakan program.

Tindakan	Validasi dan hasil yang terlihat
Simpan draf	Simpan bagian yang sah; tandai kolom belum lengkap dan waktu simpan. Belum membuat enrollment aktif.
Ajukan pemeriksaan	Tampilkan kolom wajib yang kurang dekat dengan kolomnya; pertahankan isian.
Setujui atau tolak	Periksa hak dan alasan yang diperlukan. Tampilkan status, petugas serta langkah berikutnya.
Tempatkan	Buka S07 dengan peserta dan program terpilih; periksa ulang kapasitas saat pengesahan.

S13 Pemeriksaan pembayaran dan S14 Alokasi

Urutan baca S13: peserta atau pembayar dan referensi pengajuan, invoice terkait bila ada, bukti, tanggal serta jumlah yang diajukan, dugaan ganda, jumlah diakui, keputusan dan alasan. Bukti hanya dapat dibuka oleh pihak berwenang. Status pemeriksaan disajikan terpisah dari sisa invoice.

Tindakan	Validasi dan hasil yang terlihat
Verifikasi	Periksa hak, kelengkapan dan jumlah yang diakui; tampilkan dana terverifikasi yang dapat dialokasikan.
Tolak	Minta alasan yang dapat dipahami pembayar; bukti dan riwayat pengajuan tetap tersimpan.
Alokasikan	Pada S14 tampilkan dana tersedia, invoice tujuan, sisa sebelum serta sesudah. Sahkan hanya jumlah yang masih sah pada saat tindakan.
Koreksi atau balikkan	Tampilkan pembayaran, alokasi serta dokumen terdampak. Minta alasan dan hak khusus; hasil mempertahankan jejak asal.

Simpan draf, verifikasi, alokasi, dan pembalikan menggunakan label berbeda. Dialog konfirmasi menyebut tindakan, nilai, serta objek tujuan secara lengkap. Angka rupiah dan tanggal mengikuti format yang konsisten di daftar, detail, pratinjau dan kuitansi.

13 Kontrak rinci sesi laporan dan portal

S09 Pelaksanaan sesi

Urutan baca: konteks program dan batch, tanggal serta waktu, pengajar aktual, status sesi, absensi, jurnal, kelengkapan, tindakan dan riwayat. Di ponsel, tindakan simpan tetap mudah ditemukan tanpa menutupi peserta atau pesan kesalahan.

Bagian	Informasi dan perilaku
Daftar absensi	Nama peserta, status eksplisit, catatan sesuai aturan. Belum diisi tetap terlihat dan dapat difilter.
Jurnal	Topik, kegiatan, bukti atau materi yang relevan, kendala dan langkah berikutnya. Data wajib mengikuti Q06.
Simpan draf	Menyatakan isian yang tersimpan dan waktu simpan; kegagalan mempertahankan isian yang masih sah dalam sesi halaman.
Selesaikan sesi	Ringkasan absensi kosong dan jurnal wajib diperiksa. Tindakan terpisah dari simpan; hasil mengubah status sesi sesuai aturan yang disetujui.
Koreksi	Tampilkan nilai sebelumnya dan alasan, periksa kewenangan lalu simpan versi baru.

S11 Laporan dan S16 Hasil belajar portal

Pada S11, penyusun melihat peserta, enrollment, periode, rubrik, bukti, capaian dan tindak lanjut. Pengesah menerima pratinjau serta daftar penerima yang boleh membaca. Terbitkan laporan menampilkan dampak bahwa laporan akan tersedia bagi penerima; menyimpan draf belum mengirim laporan ke portal.

Pada S16, peserta atau wali melihat laporan yang telah terbit dengan periode, tanggal penerbitan, versi dan tindak lanjut. Dokumen yang diganti diberi penanda yang mengarahkan ke versi terbaru. Bukti dengan akses terbatas tidak ikut terbuka hanya karena laporan diterbitkan.

S17 Tagihan portal dan S18 Permintaan

S17 menampilkan penerima tagihan, invoice, cicilan, tanggal jatuh tempo, sisa serta hasil pemeriksaan bukti. Setelah unggah, pesan menyatakan bahwa bukti menunggu pemeriksaan. S18 menyebut nomor, kategori, isi yang boleh dibaca, petugas dan status permintaan. Perubahan jadwal atau saldo baru terjadi melalui tindakan staf pada layar terkait.

Hak pengguna dibaca ulang saat membuka berkas, menerbitkan laporan, mengajukan bukti, atau menindaklanjuti permintaan. Halaman yang dibiarkan terbuka tidak mempertahankan hak yang telah dicabut.

14 Keadaan antarmuka akses dan pemulihan kesalahan

Setiap layar yang mengubah data menyediakan keadaan awal, sedang memuat, tersimpan, gagal, tidak berwenang, serta data berubah oleh petugas lain. Status harus dapat dipahami melalui teks, bukan warna saja. Pesan keberhasilan menyebut objek serta tindakan yang benar benar telah selesai.

Keadaan	Pesan contoh untuk prototipe	Respons dan tindakan lanjutan
Belum ada data	Belum ada permohonan pada filter ini.	Tampilkan filter aktif dan tindakan tambah bila berhak. Jangan menyamakan kosong dengan gangguan layanan.
Validasi gagal	Pilih program sebelum mengajukan pemeriksaan.	Ringkasan kesalahan menaut ke kolom; label dan isian tetap tersedia.
Bukti diterima	Bukti tersimpan dan menunggu pemeriksaan keuangan.	Tampilkan referensi pengajuan; sisa invoice belum berubah.
Konflik kapasitas	Kapasitas batch berubah. Periksa pilihan penempatan terbaru.	Muat kapasitas terbaru; jangan membuat enrollment kedua secara diam diam.
Simpan tidak jelas	Hasil penyimpanan belum dapat dikonfirmasi. Periksa status sebelum mencoba lagi.	Cari hasil dengan referensi tindakan; cegah pengiriman ganda dan pertahankan isian yang aman.
Hak dicabut	Akses untuk tindakan ini sudah tidak tersedia.	Hentikan tindakan dan tawarkan kembali ke beranda; jangan tampilkan rincian objek yang dibatasi.
Data diperbarui	Catatan telah diubah oleh petugas lain. Tinjau versi terbaru.	Tampilkan perbandingan yang diizinkan dan minta pengguna menerapkan ulang perubahan yang masih relevan.

Perilaku aksesibilitas yang dibawa ke prototipe

Urutan keyboard mengikuti urutan baca. Semua kolom mempunyai label, petunjuk dan pesan kesalahan terkait. Setelah dialog ditutup, fokus kembali ke pemicu; setelah gagal simpan, fokus menuju ringkasan kesalahan. Perubahan status penting dapat dikenali pembaca layar pada implementasi berikutnya.

Desain diuji pada lebar 360 piksel dan desktop 1280 piksel, pembesaran 200 persen, serta navigasi keyboard. Tabel panjang menyediakan label kolom dan cara melihat rincian tanpa kehilangan tindakan. Catatan pendampingan individual tetap terbatas sesuai hak. Persyaratan ini adalah sasaran desain yang perlu diuji, bukan klaim kelulusan aksesibilitas.

15 Paket demonstrasi untuk prototipe

Prototipe berikutnya memprioritaskan jalur pendaftaran, pembayaran, pelaksanaan sesi dan penerbitan laporan. Pilihan visual disepakati pada tahap desain visual tersendiri. Data berikut seluruhnya fiktif dan harus diberi penanda DEMO; tidak menggambarkan peserta, tarif, kapasitas, atau kebijakan nyata Vaneta.

Objek demonstrasi	Nilai contoh	Tujuan pemeragaan
Pelanggan A dan B	Vaneta DEMO dan Lembaga Uji DEMO.	Memperagakan pemilihan konteks; pelanggan B tidak muncul pada akun A.
Peserta	Peserta Demo A, Peserta Demo B, satu nama sama dengan identitas profil berbeda.	Pencegahan duplikasi dan hak portal per peserta.
Relasi akun	Peserta dewasa, wali dua peserta, pembayar dengan hak uang saja.	Pilihan peserta dan pemisahan akses akademik serta uang.
Program	Bahasa Inggris Demo, Caregiver Demo, Teknologi Demo.	Variasi rubrik, bukti serta label layanan.
Batch	Satu batch masih tersedia dan satu batch penuh.	Penempatan berhasil serta keadaan kapasitas berubah.
Sesi	Satu terjadwal, satu dibatalkan, satu selesai dengan koreksi.	Kalender efektif, absensi kosong dan jejak perubahan.
Invoice	Rp2.000.000 dengan alokasi Rp600.000 serta Rp400.000.	Sisa Rp1.000.000; contoh rincian cicilan dipilih hanya untuk demonstrasi.
Pembayaran	Satu menunggu pemeriksaan, satu ditolak, satu terverifikasi.	Arti status dan jalur pengecualian.
Laporan	Draf, terbit versi satu, terbit versi dua.	Pengesahan, portal dan koreksi yang menjaga versi.

Urutan perjalanan yang harus dapat dicoba

- J01 Admin menjalankan S03, S04, S05 dan S07, lalu melihat peserta pada kelas yang sesuai.
- J02 Keuangan menjalankan S12, pembayar mengajukan bukti di S17, lalu keuangan memeriksa S13 dan mengalokasikan di S14.
- J03 Instruktur membuka S08 dan S09, mengisi catatan, menyimpan draf, lalu menyelesaikan sesi sesuai contoh aturan uji.
- J04 Penilai memakai S10, pengesah menerbitkan di S11, lalu peserta atau wali memeriksa hasil melalui S16.

Perjalanan memperagakan perpindahan peran dengan akun demo yang jelas. Simulasi antarmuka tidak membuktikan pemisahan data server, transfer bank, pengiriman pesan eksternal atau backup sungguhan.

16 Rencana uji kegunaan bersama Vaneta

Uji ini menilai apakah orang dapat memahami dan menyelesaikan pekerjaan melalui prototipe. Peserta yang diusulkan: admin akademik, petugas keuangan, instruktur, pengesah atau pengelola, peserta dewasa serta wali bila memang ada peserta anak. Jumlah dan jadwal ditentukan bersama Vaneta; peran yang dirangkap tetap dicatat.

Tugas	Instruksi berdasarkan tujuan pengguna	Hal yang diamati
T01 Pendaftaran	Terima calon peserta program bahasa yang belum mempunyai penempatan.	Menemukan profil, menghindari ganda, membedakan draf dan persetujuan.
T02 Penempatan penuh	Tempatkan peserta ketika batch pilihan pertama sudah penuh.	Memahami kapasitas dan menemukan langkah berikutnya tanpa menghilangkan data.
T03 Sesi	Catat sesi yang baru selesai dengan satu absensi belum diketahui.	Makna belum diisi, simpan draf, kelengkapan serta penutupan.
T04 Jadwal berubah	Pindahkan satu sesi dan tentukan informasi yang diterima peserta.	Tanggal efektif, bentrok, jadwal lama dan status pemberitahuan.
T05 Pembayaran	Periksa bukti pembayaran lalu catat dana pada tagihan yang sesuai.	Membedakan pengajuan, verifikasi, alokasi dan sisa tagihan.
T06 Laporan	Siapkan laporan lalu tampilkan kepada penerima yang berhak.	Peran pengesah, draf, penerbitan serta versi.
T07 Portal	Sebagai wali, lihat satu peserta lalu ajukan pertanyaan tagihan.	Peserta terpilih, hak relasi, nomor dan status permintaan.
T08 Koreksi	Temukan kesalahan catatan yang sudah disahkan dan jelaskan cara memperbaikinya.	Memahami dampak, alasan, hak khusus dan riwayat.

Moderator meminta peserta menunjukkan pekerjaan terakhir dan contoh proses yang relevan, kemudian memberikan tujuan tanpa menyebut menu atau tombol. Gunakan data demo. Minta persetujuan tersendiri bila sesi akan direkam; catatan tertulis tetap dapat dipakai tanpa rekaman.

Catat keberhasilan tanpa bantuan, keberhasilan dengan bantuan, kegagalan, waktu aktif, kesalahan penting dan keyakinan pengguna skala 1 sampai 5 sebagai usulan ukuran. Hasil dipisah per peran serta tugas; sampel kecil tidak dipakai mengklaim efektivitas populasi. Masalah yang membuka akses, mengaburkan uang atau membuat penerbitan keliru menghalangi kelanjutan alur terkait sampai diperbaiki dan diperiksa ulang.

17 Lembar validasi proses dan temuan

Lembar berikut membantu memperoleh keputusan yang dapat dipakai tim desain. Isian belum tersedia. Satu baris dibuat untuk satu keputusan, dengan contoh sumber dan dampak yang dapat diperiksa; nama pemilik tidak diasumsikan melalui jabatan saja.

Isian keputusan	Isi yang dikumpulkan
ID Q dan proses	Q dari PRD, alur F, layar S serta program yang terdampak.
Praktik terakhir	Kapan dilakukan, siapa terlibat, langkah yang benar benar dijalankan dan pengecualian terakhir.
Bukti proses	Formulir atau contoh dokumen yang diizinkan untuk dilihat; data pribadi disamarkan bila tidak diperlukan.
Kebijakan yang diputuskan	Nilai atau aturan, cakupan program, tanggal efektif, perlakuan data lama dan pengecualian.
Pemberi kewenangan	Orang yang menyetujui, pemilik pelaksanaan, tanggal keputusan dan sumbernya.
Dampak desain	Layar, validasi, hak akses, status, template dan kriteria penerimaan yang perlu diperbarui.
Status	Belum dibahas, perlu bukti, diputuskan atau perlu revisi.

Agenda validasi yang diusulkan

Pertama petakan satu contoh pendaftaran dan penempatan terakhir untuk Q01 sampai Q03. Berikutnya telusuri invoice, bukti dan koreksi untuk Q04; perubahan jadwal serta penutupan sesi untuk Q05 dan Q06; kemudian penilaian dan dokumen terbit untuk Q07 serta Q12. Q08 sampai Q11 dibahas bersama pemilik akses, data dan operasi. Q13 dan Q14 mengarahkan perluasan setelah pilot.

Catatan temuan uji kegunaan

Setiap temuan mencatat ID tugas, peran, layar, tindakan yang diamati, hasil, jenis bantuan, bukti yang diizinkan, dampak dan usulan perbaikan. Pisahkan ucapan peserta, observasi moderator serta interpretasi tim. Tandai keputusan yang mengubah PRD agar tidak menjadi aturan baru tanpa persetujuan pemilik proses.

Sebelum memulai penggunaan nyata, keputusan yang memengaruhi alur terpilih harus tersedia. Sambil menunggu, prototipe memakai parameter contoh yang terlihat sebagai DEMO. Bila kebijakan aktual berbeda, revisi kontrak dan skenario yang terdampak sebelum menguji ulang.

18 Ketertelusuran fondasi peserta kelas dan sesi

Matriks ini menghubungkan seluruh persyaratan fungsional PRD dengan alur dan layar. Acuan U menunjuk skenario penerimaan PRD, bukan hasil pengujian yang telah lulus.

PRD	Alur	Layar utama	Acuan UAT
PLT01 Pemisahan pelanggan	F07 F08	S01 S19 S20 S22	U01 U25 U30 U33
PLT02 Profil dan merek	F07	S19	U02
PLT03 Akun dan penugasan	F07	S01 S20	U03 U33
PLT04 Jejak perubahan	F01 F03 F05 F07	S23 dan riwayat objek	U04 U15 U24
REG01 Profil peserta	F01 F06	S03 S04	U05
REG02 Permohonan	F01	S05	U06
REG03 Penempatan	F01	S07	U07 U10
REG04 Perpindahan	F01 F02	S04 S07 S08	U08
CLS01 Versi program	F02	S06	U09
CLS02 Batch dan kapasitas	F01 F02	S07	U10
CLS03 Pertemuan dan bentrok	F02	S08	U11
CLS04 Perubahan jadwal	F02	S08 S15 S18	U12
SES01 Absensi	F03	S09	U13
SES02 Jurnal	F03	S09	U14
SES03 Penutupan dan koreksi	F03	S09 S23	U15
SES04 Pengajar pengganti	F02 F03	S08 S09 S20	U16

Hubungan dengan implementasi

ID layar dicantumkan pada desain visual dan tugas pengembangan. Perubahan lintas layar mempertahankan ID persyaratan. Suatu layar dianggap tercakup bila memiliki keadaan utama, validasi, pengecualian dan batas akses yang relevan; keberadaan menu saja belum memenuhi kontrak.

Uji kegunaan melengkapi UAT dengan bukti pemahaman pengguna. Kebenaran izin server, transaksi bersamaan serta pemulihan tetap memerlukan pengujian perangkat lunak di lingkungan yang dicatat.

19 Ketertelusuran penilaian uang portal dan operasi

PRD	Alur	Layar utama	Acuan UAT
ASM01 Rubrik berversi	F04	S06 S10	U17
ASM02 Bukti penilaian	F04	S10	U18
ASM03 Penerbitan laporan	F04	S11 S16	U19
ASM04 Selesai dan sertifikat	F04	S11 S16	U20
FIN01 Invoice dan cicilan	F05	S12 S17	U21
FIN02 Bukti dan verifikasi	F05	S13 S17	U22
FIN03 Alokasi dan kuitansi	F05	S14 S17	U23
FIN04 Koreksi uang	F05	S14 S23	U24
PRT01 Portal peserta	F06	S15 S16 S17	U25
PRT02 Relasi wali pembayar	F06	S04 S20	U26
PRT03 Informasi permintaan	F06	S02 S18	U27
PRT04 Kanal dan riwayat	F06	S04 S18	U28
OPS01 Impor	F08	S21	U29
OPS02 Ekspor	F08	S22	U30
OPS03 Backup dan pemulihan	F08	S24	U31
OPS04 Indikator dan pekerjaan	F08	S02 S22	U32

Persyaratan kualitas lintas layar

NFR01 dan NFR02 mengikuti konteks, autentikasi, izin objek serta pencabutan akses pada seluruh alur. NFR03 dan NFR04 diterjemahkan ke keadaan fokus, label, kesalahan, pembesaran dan layar ponsel pada bagian 14. NFR05 memakai profil beban yang ditetapkan PRD serta Q11 dan diuji pada implementasi.

NFR06 menjaga konsistensi penempatan, komit impor serta alokasi. NFR07 mengatur berkas pada S04, S09, S10, S13, S17 dan S21. NFR08 mengatur status gagal dan pemberitahuan operasi. NFR09 memakai S24 sebagai titik bukti pemulihan. NFR10 menuntut panduan peran, perubahan dan dukungan yang disiapkan sebelum penerimaan pilot. Acuan penerimaan tambahan adalah U33 sampai U36.

20 Penyerahan ke desain visual dan perluasan produk

Blueprint ini siap menjadi bahan tinjauan dan masukan pembuatan prototipe. Persetujuan kebijakan operasional dan penerimaan desain oleh Vaneta tetap dicatat sebagai kegiatan berikutnya. Dokumen tidak menetapkan bahwa seluruh alur telah divalidasi di lapangan.

Paket untuk tahap prototipe

- Gunakan katalog S01 sampai S24, delapan alur F, keadaan antarmuka dan empat perjalanan J sebagai acuan yang sama.
- Siapkan arah visual yang memudahkan pekerjaan staf pada desktop dan pencatatan instruktur serta portal pada ponsel; pilih arah sebelum membangun prototipe rinci.
- Peragakan J01 sampai J04 beserta kasus batch penuh, absensi kosong, bukti ditolak, hak terbatas dan laporan direvisi menggunakan data DEMO.
- Periksa prototipe dengan tugas T01 sampai T08 dan catat temuan, keputusan serta perubahan PRD yang diperlukan.
- Turunkan ke desain teknis setelah perilaku dan kebijakan yang memengaruhi alur terpilih dapat diterima pemilik proses.

Penyesuaian untuk satuan lain

Kelompok	Hal yang perlu dirancang dan divalidasi berikutnya
PAUD dan TK	Observasi perkembangan, dokumentasi, hubungan keluarga serta layanan harian sesuai bentuk layanan.
SD SMP SMA	Tahun ajaran, semester, rombel, mata pelajaran, wali kelas, rapor dan keputusan kemajuan.
SLB dan sekolah inklusif	PPI, komunikasi dan asesmen yang disesuaikan, evaluasi individual serta akses catatan pendampingan.
LK LKP dan LPK	Pertahankan identitas satuan yang tepat; validasi jam, praktik, hak belajar, mitra dan dokumen sesuai program.
PKBM	Warga belajar, Paket A B C, kelompok, kegiatan tutorial atau mandiri dan aturan kemajuan program.

Pola hubungan, kewenangan dan versi dipakai kembali; istilah dan proses disesuaikan berdasarkan satuan. Tidak ada janji integrasi langsung ke sistem pemerintah, sertifikasi eksternal atau layanan pembayaran melalui blueprint ini.

Dasar penyusunan

Sumber kebutuhan adalah percakapan pengguna, PRD KSMA v1.0 tanggal 19 Oktober 2026, White Paper KSMA v1.0 serta Feature Discovery tanggal 18 Oktober 2026 dalam workspace KSMS. Dokumen ini menurunkan rancangan perilaku dari sumber tersebut dan tidak menambahkan klaim penelitian baru. Temuan pengguna nyata akan dicatat terpisah saat validasi dilakukan.